DESSIN 2D - NIVEAU BEGINNER



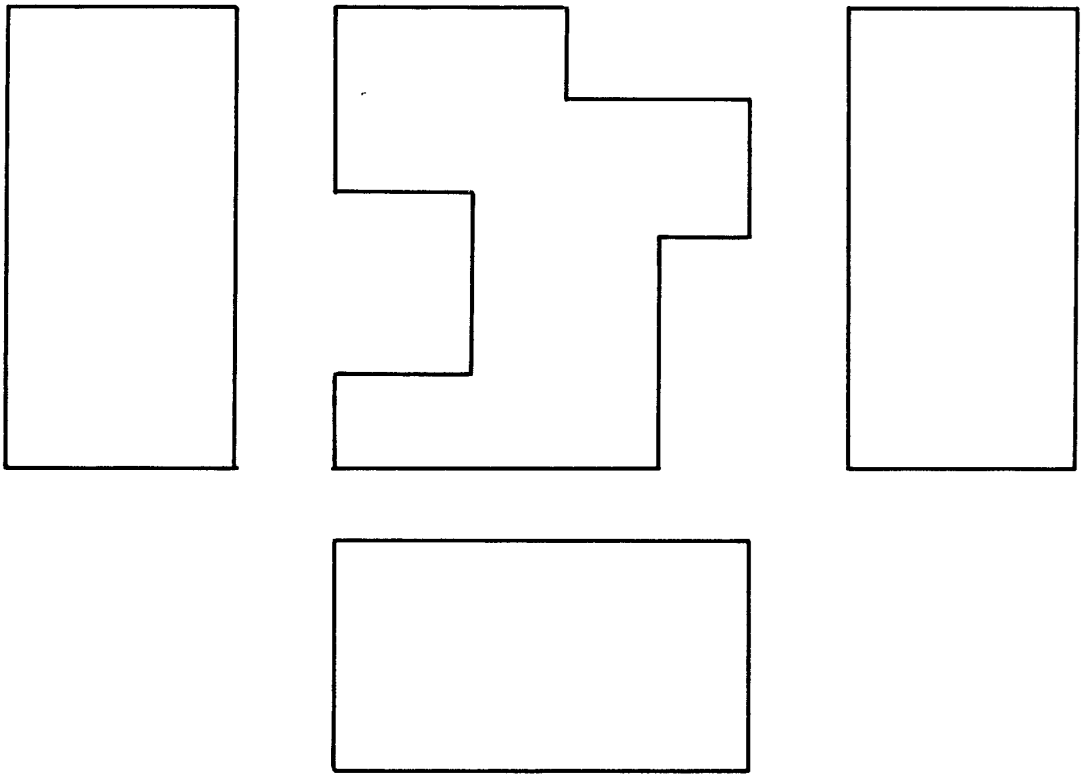
Objectif

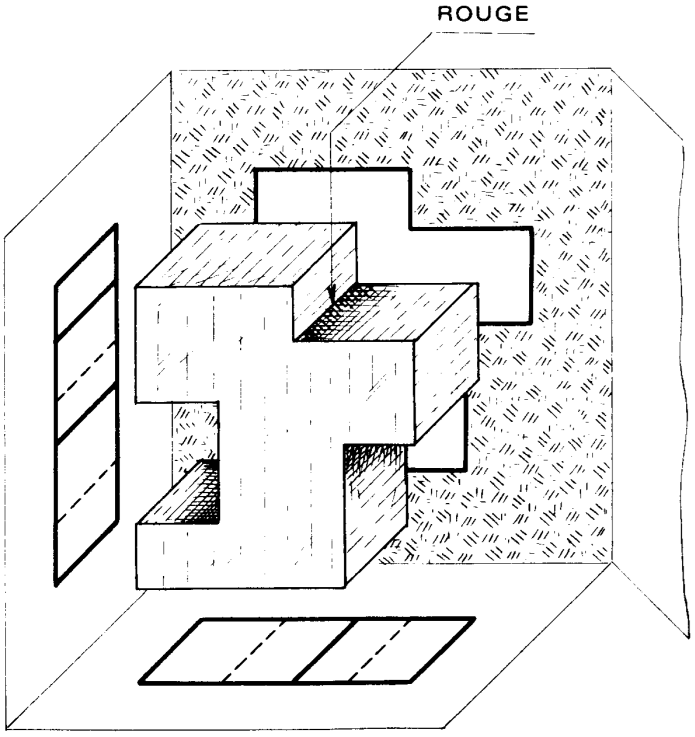
L'objectif de ce TD est de vous permettre de vous entraîner à la technique du dessin 2D. L'intérêt de ces exercices est de vous faire travailler votre vision en 3D à partir de vues projetées, afin d'être plus efficace dans vos travaux de conception tout au long de l'année et surtout aux concours. Notez que ces jeunes garçons sages, bien coiffés et cravatés donnent furieusement envie de maîtriser les règles du dessin 2D !

1. ENTAILLES ET RAINURE

Nom : .....

Échelle 1 : 1





☐ **Données :**

– la vue de face,
– la vue de droite, la vue de gauche et la vue de dessus incomplètes d'un bloc entaillé et rainuré.

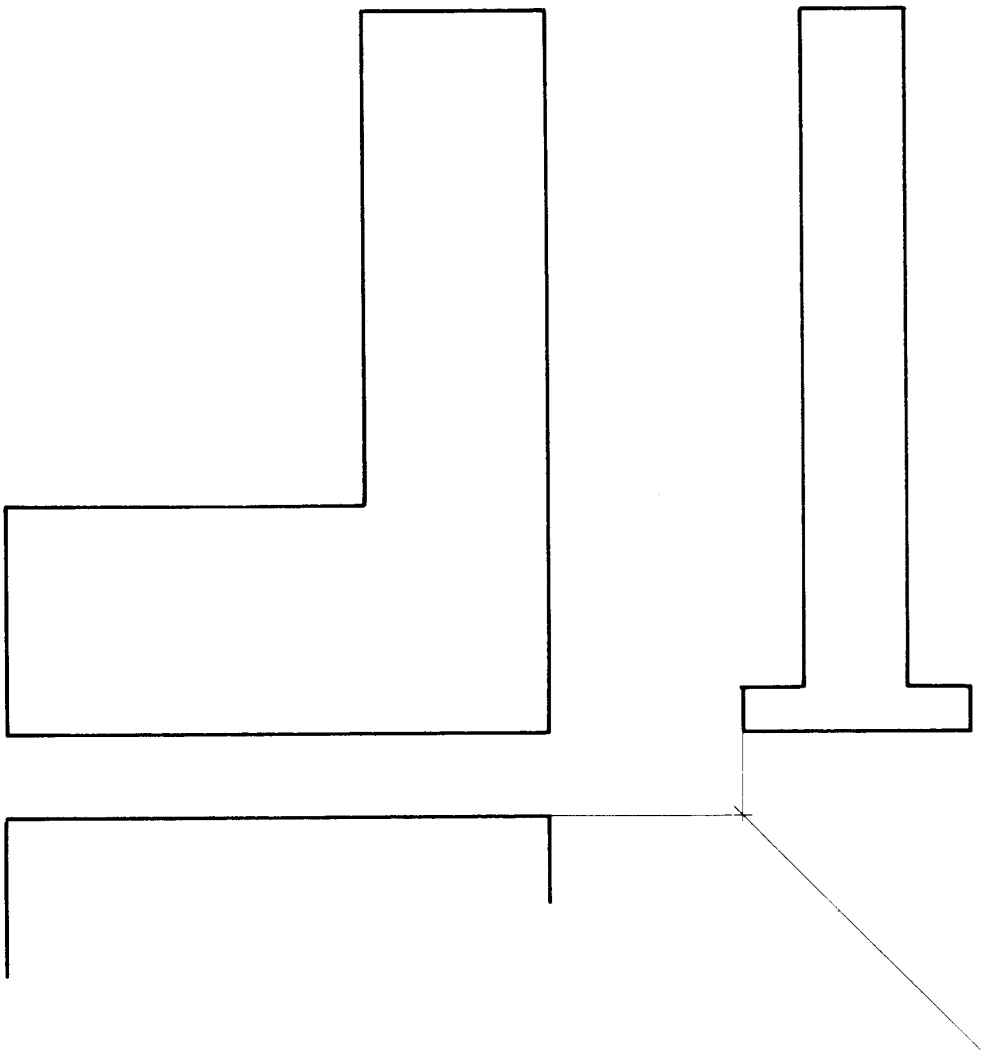
☐ **EXERCICE :**

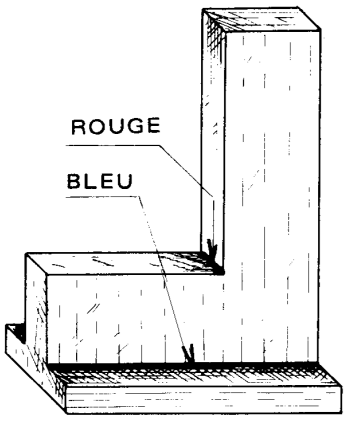
1) Reconnaissez les 4 vues dessinées.
2) Terminez les vues de gauche, de droite et dessus.
3) Repassez en couleur, sur toutes les vues l'arête repérée sur la perspective.

2. ÉQUERRE A CHAPEAU

Nom : .....

Échelle 1 : 1





☐ **Données :**

- la vue de face et la vue de gauche incomplètes,
- l'amorce de la vue de dessus d'une équerre à chapeau.

☐ **EXERCICE :**

1) Esquisser le rectangle capable de la vue de dessus.
2) Esquisser les détails sur toutes les vues.
3) Faire la mise au net.
4) Repasser en couleur les arêtes repérées sur la perspective.

3. BRIDE OUVERTE A NEZ « NORELEM »

Nom : .....

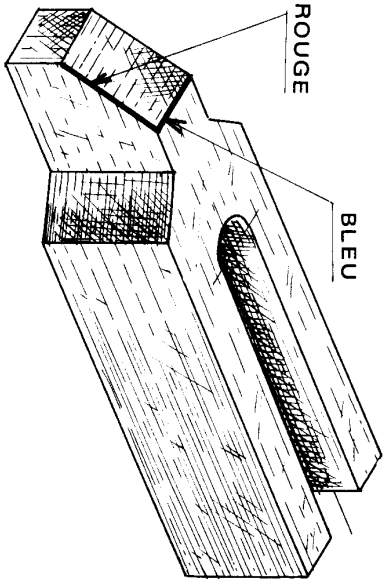
Échelle 1 : 1

☐ **Données :**

- la vue de face et la vue de dessus incomplètes,
- l'amorce de la vue de gauche d'une bride ouverte.

☐ **EXERCICE :**

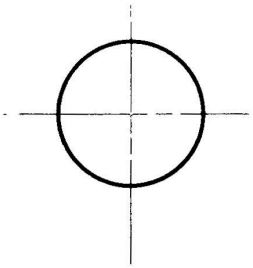
1) Esquisser le rectangle capable de la vue de gauche.
2) Esquisser les différents détails sur les trois vues.
3) Faire la mise au net.
4) Repasser en couleur les arêtes repérées sur la perspective.

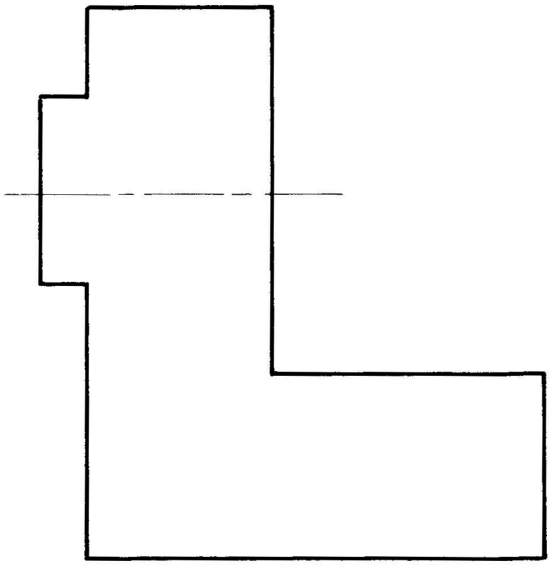


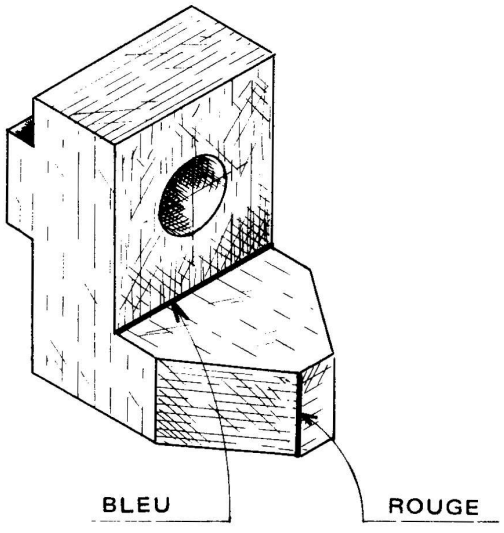
4. BUTÉE RÉGLABLE

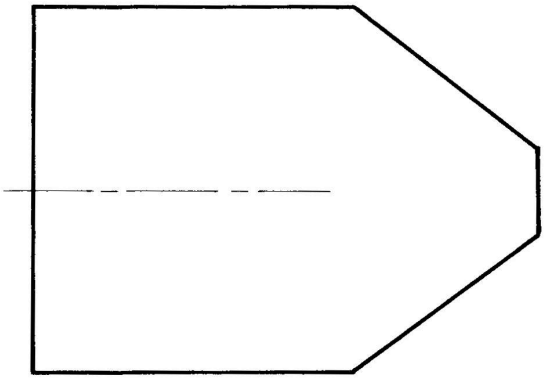
Nom : .....

Échelle 1,5 : 1









☐ **Données :**

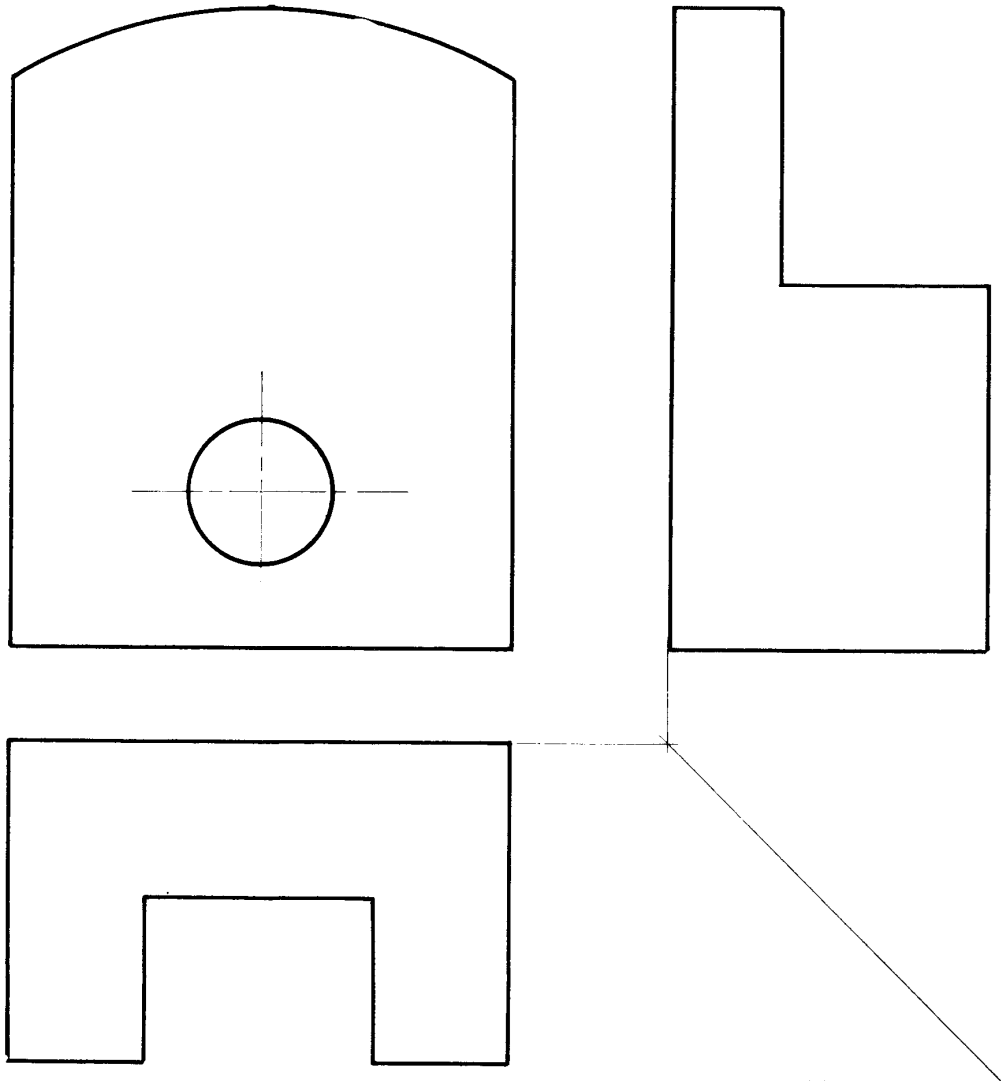
- la vue de face et la vue de dessus incomplètes ;
- l'amorce de la vue de droite d'une butée réglable.

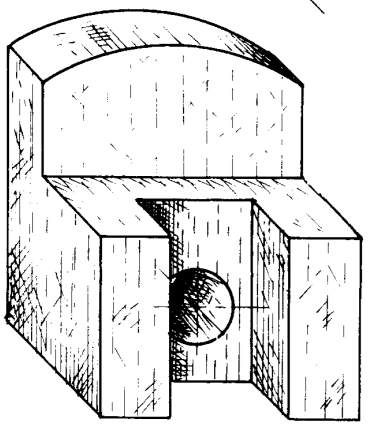
☐ **EXERCICE :**

1) Esquisser le rectangle capable de la vue de droite.
2) Esquisser les différents détails sur les trois vues.
3) Faire la mise au net.
4) Repasser en couleur les arêtes repérées sur la perspective.

5. PORTE-OUTIL

Nom : ..... Échelle 1 : 2





☐ **Données :**

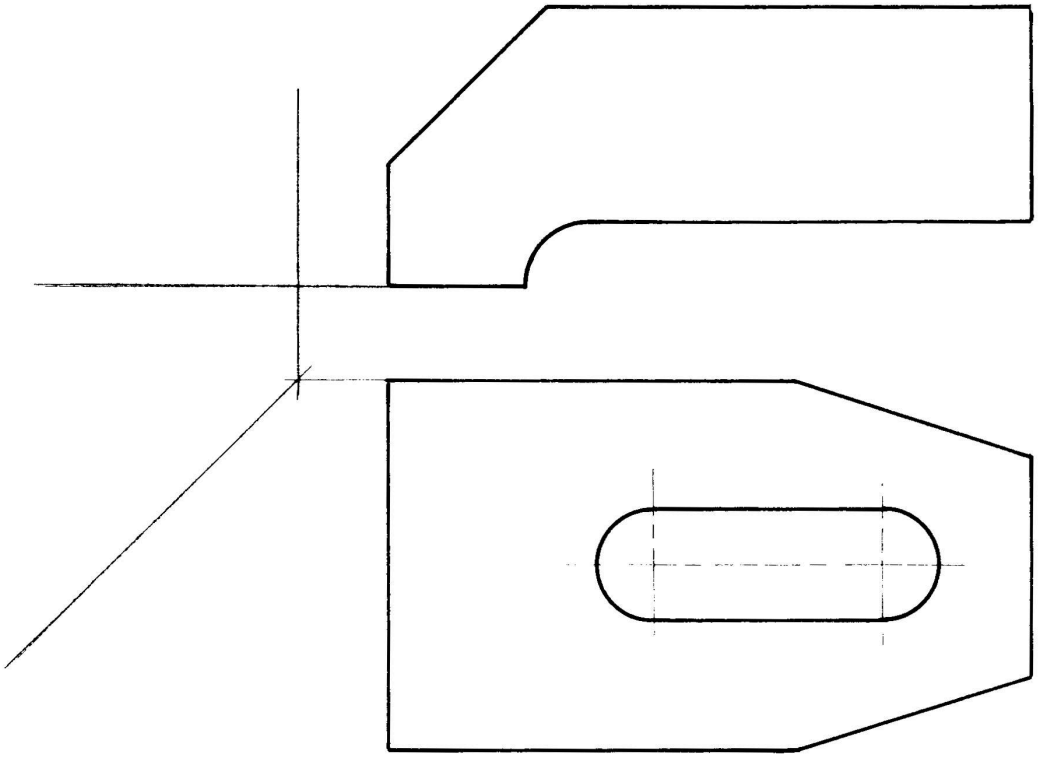
– la vue de face, la vue de gauche et la vue de dessus incomplètes d'un porte-outil d'étau-limeur.

☐ **EXERCICE :**

1) Esquisser les détails sur toutes les vues.
2) Faire la mise au net.

6. BRIDE DE SERRAGE

Nom : ..... Échelle 1 : 2

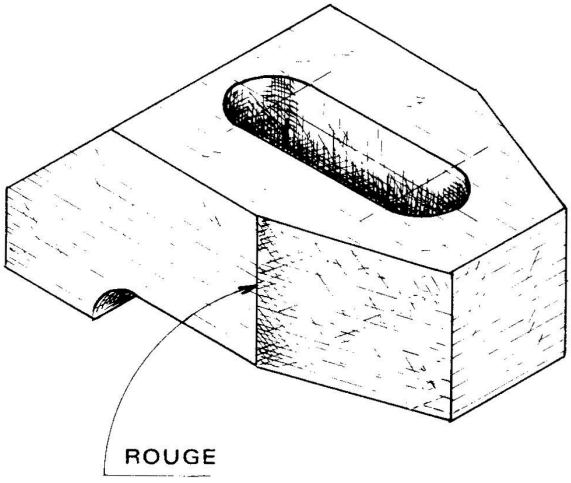


☐ **Données :**

- la vue de face, la vue de dessus incomplètes,
- l'amorce de la vue de droite d'une bride de serrage.

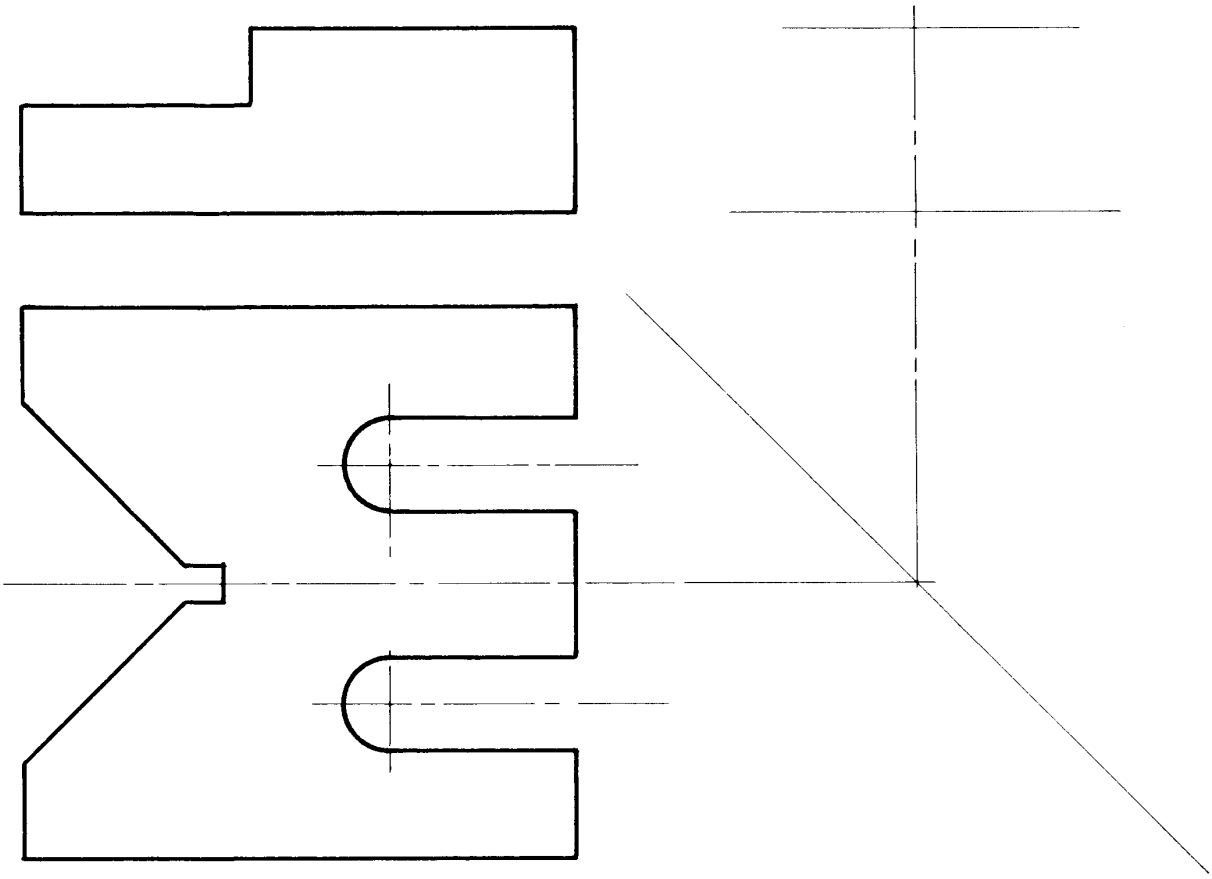
☐ **EXERCICE :**

1) Esquisser le rectangle capable de la vue de droite.
2) Esquisser les détails sur toutes les vues.
3) Faire la mise au net.
4) Repasser en couleur l'arête repérée sur la perspective.



7. VÉ DE SERRAGE

Nom : ..... Échelle 1 : 2

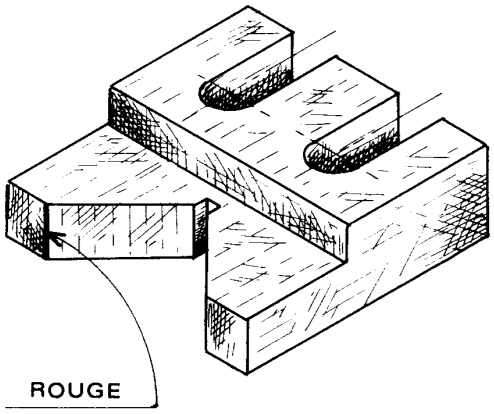


☐ **Données :**

- la vue de face, la vue de dessus incomplètes,
- l'amorce de la vue de gauche d'un vé de centrage.

☐ **EXERCICE :**

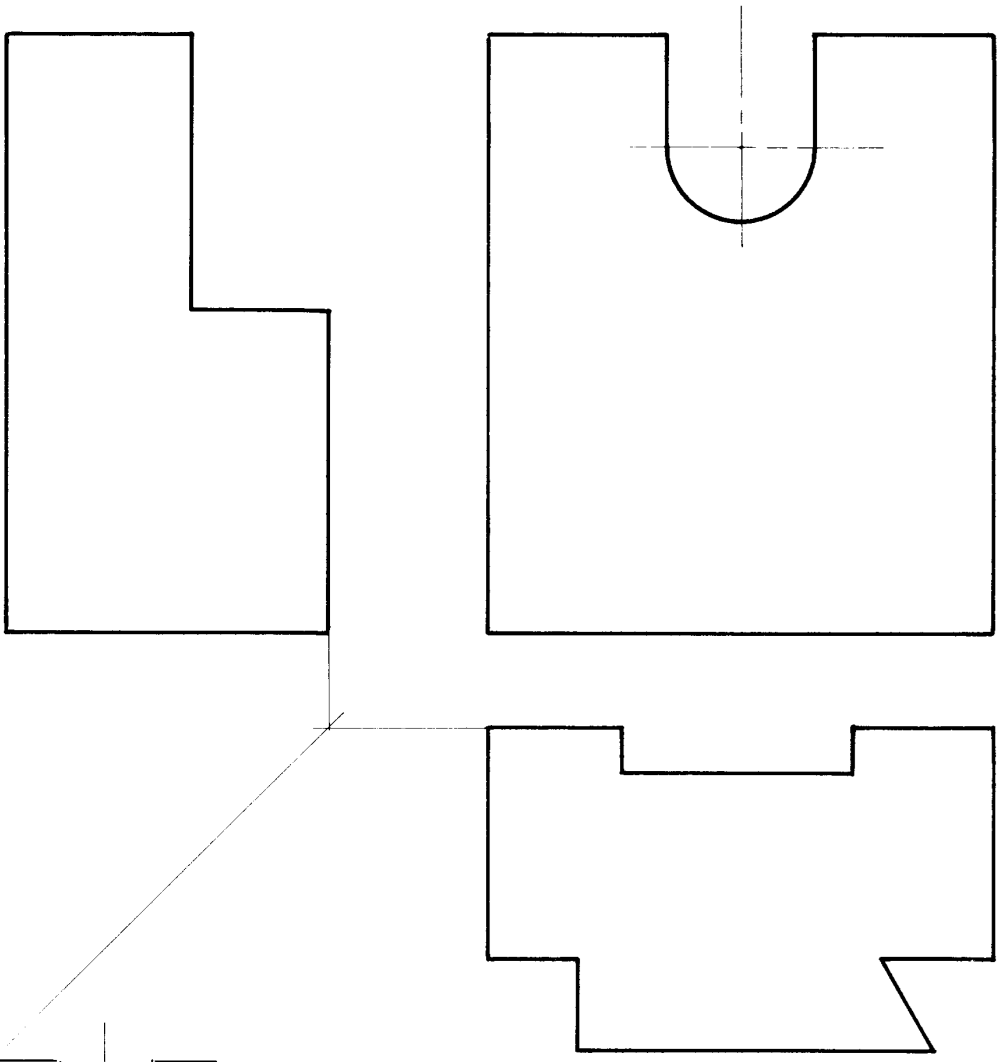
1) Esquisser le rectangle capable de la vue de gauche.
2) Esquisser les détails sur toutes les vues.
3) Faire la mise au net.
4) Repasser en couleur l'arête repérée sur la perspective.

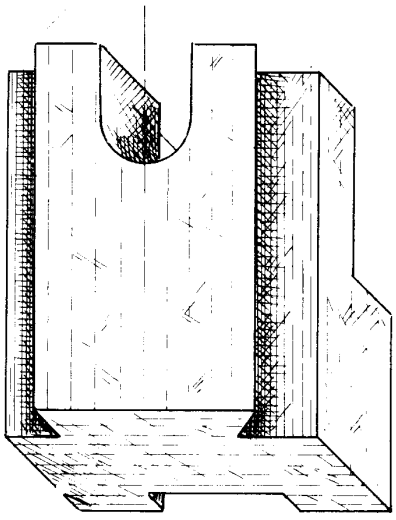


8. COULISSEAU

Nom : .....

Échelle 1 : 2





☐ **Données :**

La vue de face, la vue de droite et la vue de dessus incomplètes d'un coulisseau.

☐ **EXERCICE :**

1) Esquisser les détails sur toutes les vues.
2) Faire la mise au net.

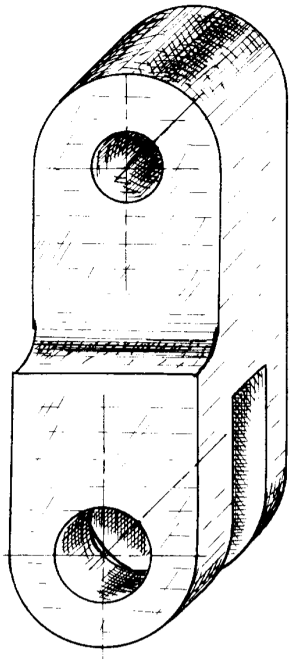
9. CHAPE

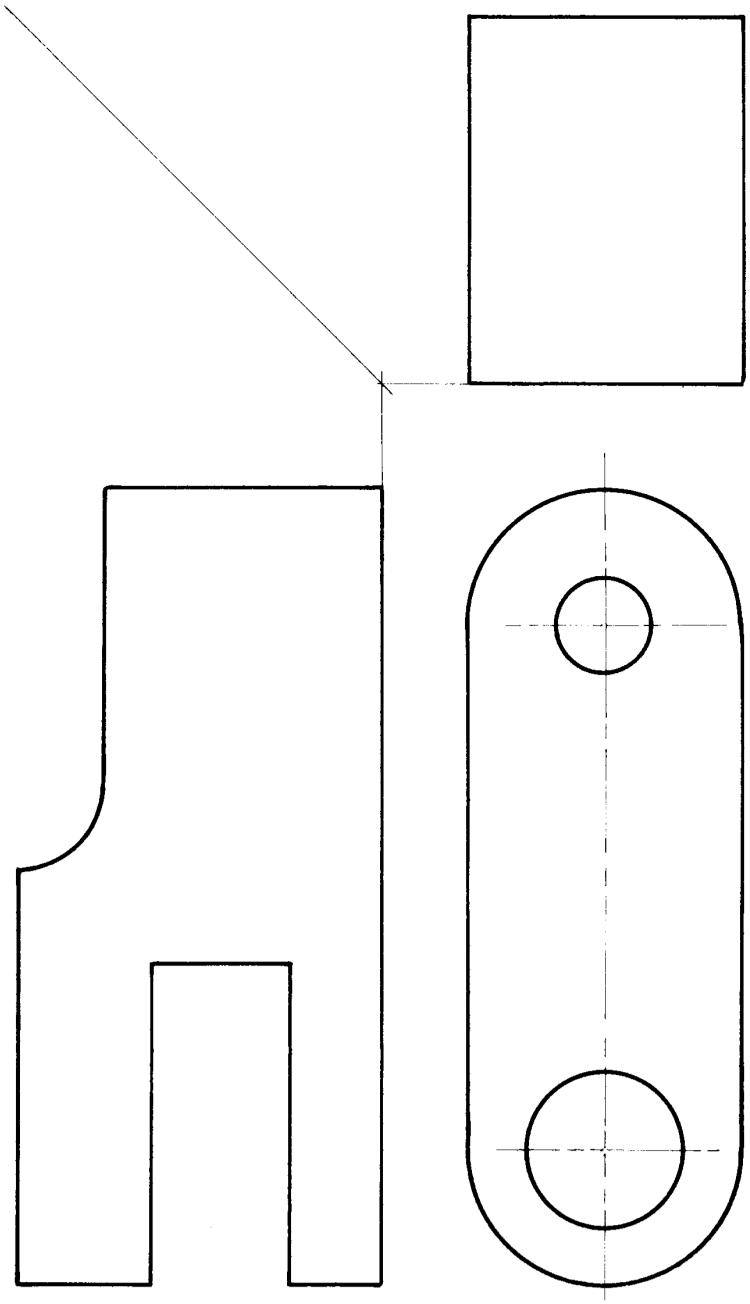
Nom : .....

Échelle 1 : 1

☐ **Données :**
La vue de face, la vue de dessus et la vue de droite incomplètes d'une chape.

☐ **EXERCICE :**
1) Esquisser les détails sur les trois vues.
2) Faire la mise au net.

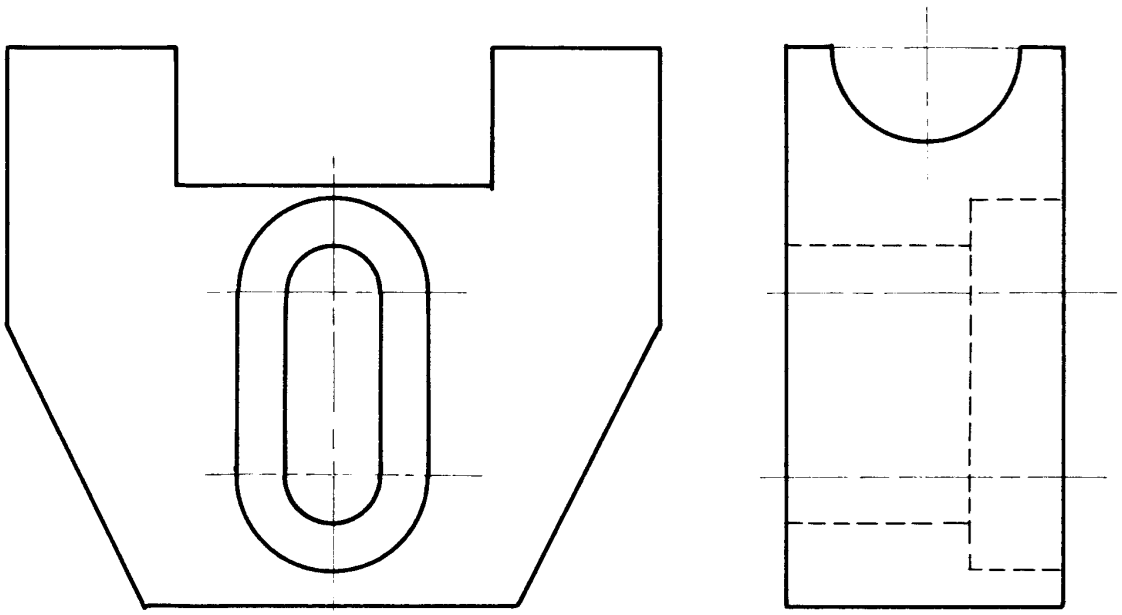


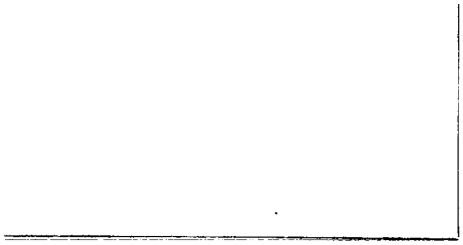


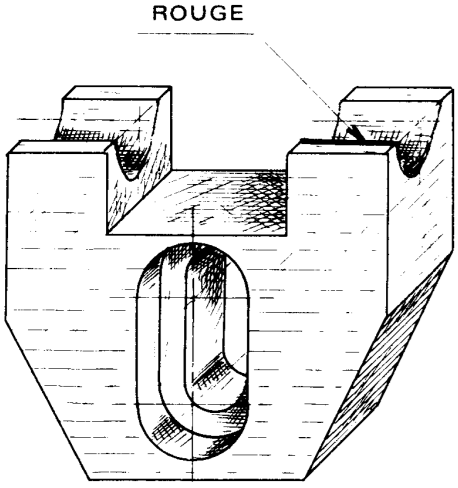
10. SEMELLE

Nom : .....

Échelle 1 : 1







☐ **Données :**

- la vue de face, la vue de gauche incomplètes,
- l'amorce de la vue de dessus d'une semelle.

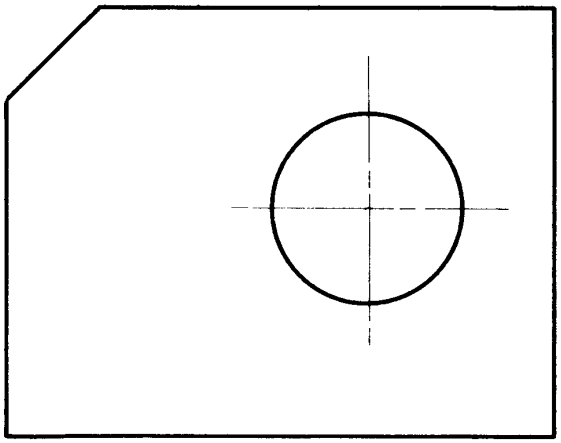
☐ **EXERCICE :**

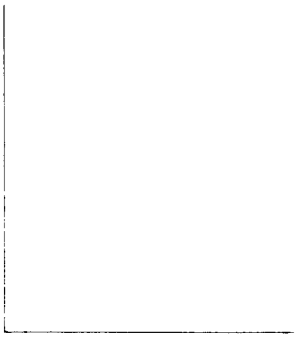
1) Esquisser le rectangle capable de la vue de dessus.
2) Esquisser les détails sur toutes les vues.
3) Faire la mise au net.

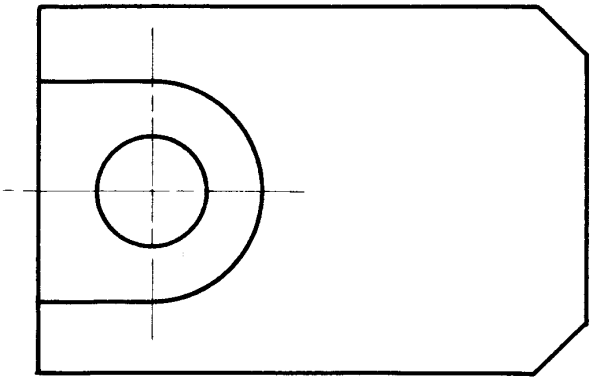
11. COULISSEAU ORIENTABLE

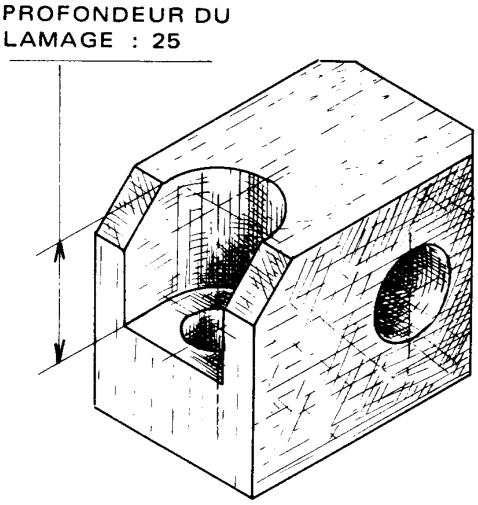
Nom : .....

Échelle 1 : 1









☐ **Données :**

- la vue de face, la vue de dessus incomplètes,
- l'amorce de la vue de gauche d'une coulisse orientable.

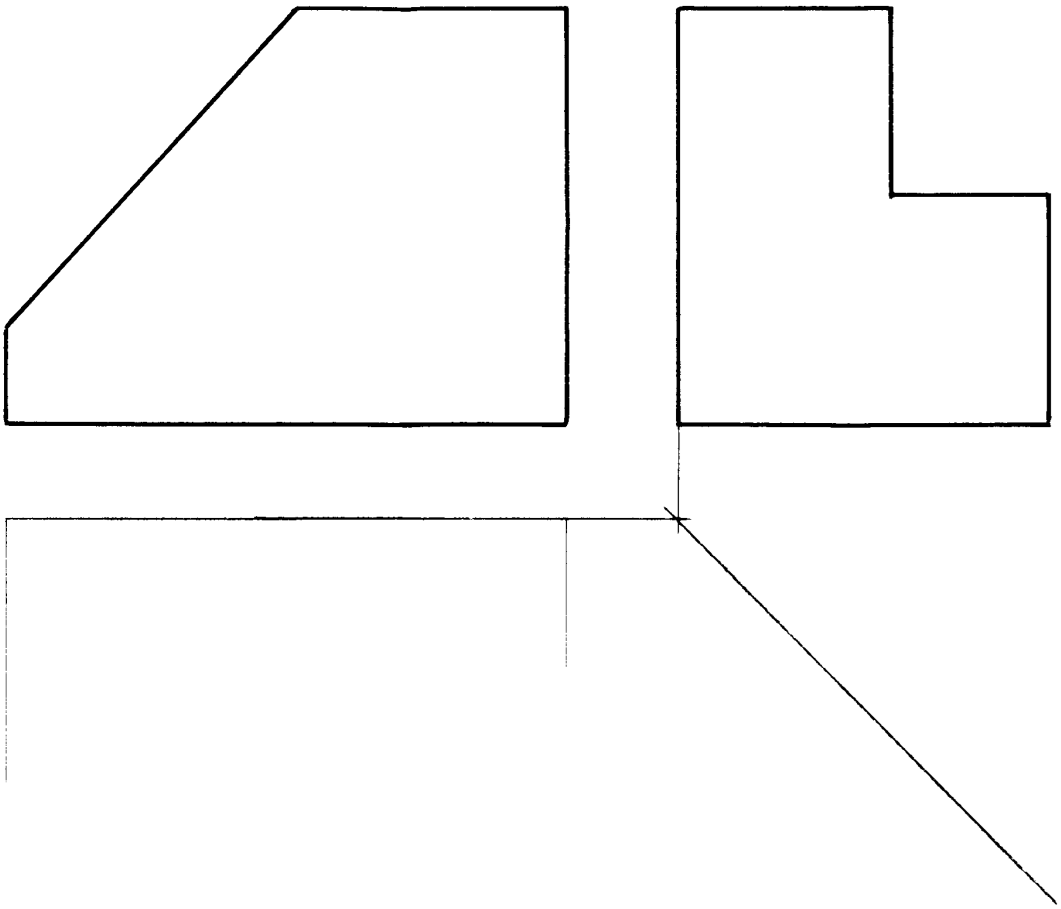
☐ **EXERCICE :**

1) Esquisser le rectangle capable de la vue de gauche.
2) Esquisser les détails sur toutes les vues.
3) Faire la mise au net.

12. ENTAILLE ET PLAN INCLINÉ

Nom : .....

Échelle 1 : 1

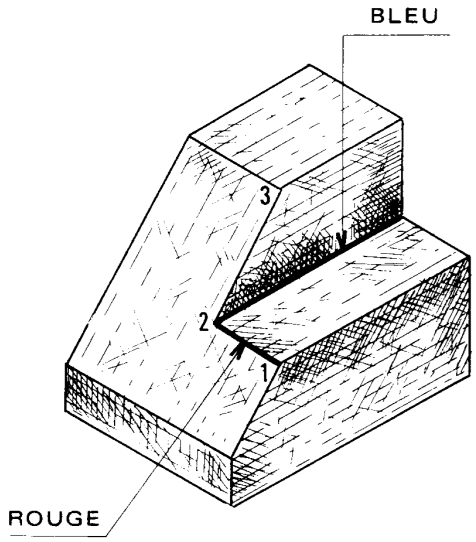


☐ **Données :**

- la vue de face, la vue de gauche incomplètes,
- l'amorce de la vue de dessus d'une butée.

☐ **EXERCICE :**

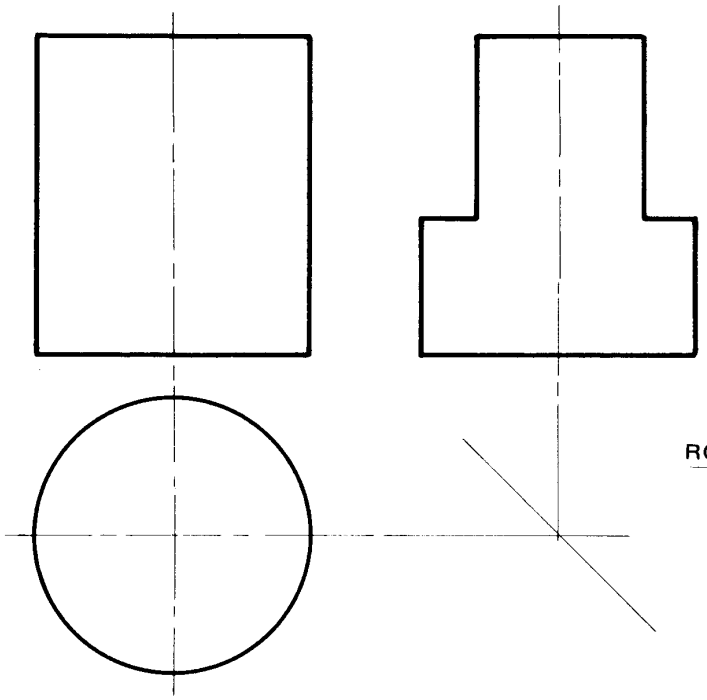
1) Esquisser le rectangle capable de la vue de dessus.
2) Esquisser les détails sur toutes les vues.
3) Faire la mise au net.
4) Repérer les points (1) (2) et (3). Repasser en couleur, sur les trois vues, les arêtes repérées sur la perspective.

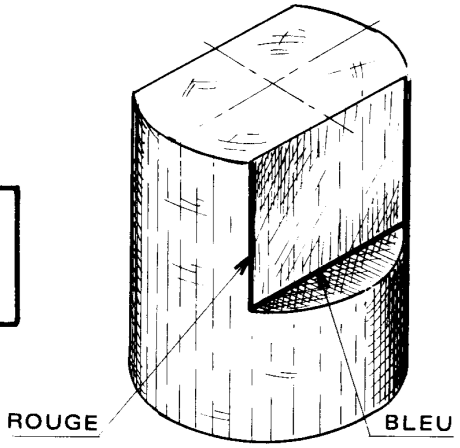


13. INTERSECTION CYLINDRE-PLAN

- PLATS SUR CYLINDRE

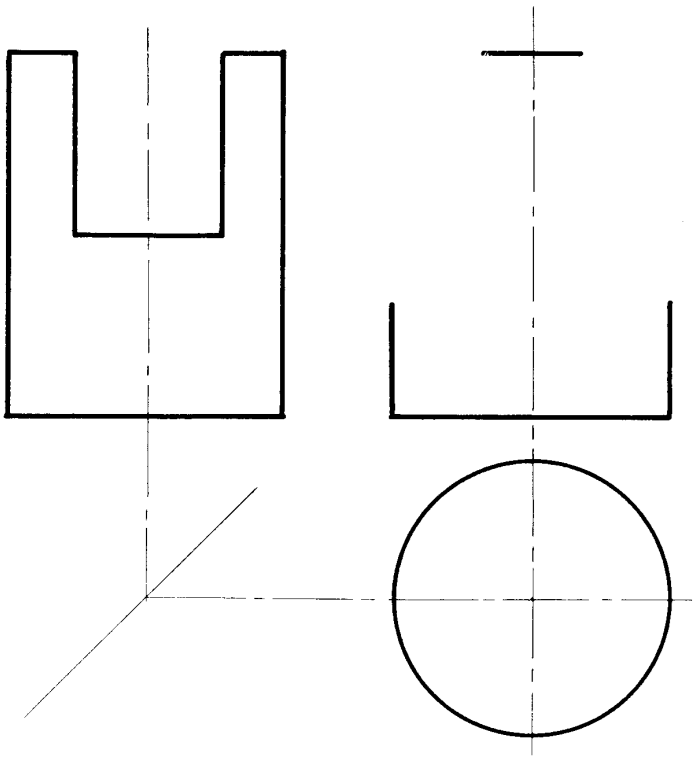
Nom : .....

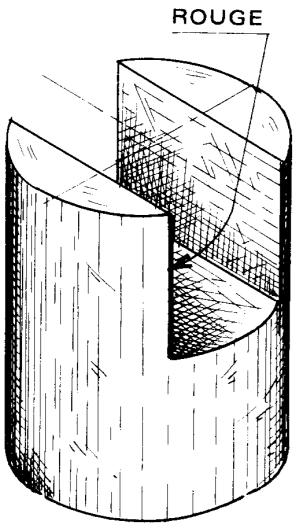




☐ **Terminer** la vue de face et la vue de dessus de ce cylindre.
– Repasser en couleur sur les 3 vues les arêtes repérées sur la perspective.

- CYLINDRE ENTAILLÉ





☐ **Terminer** la vue de face et la vue de dessus de ce cylindre.
– Repasser en couleur, sur les 3 vues, l'arête repérée sur la perspective.

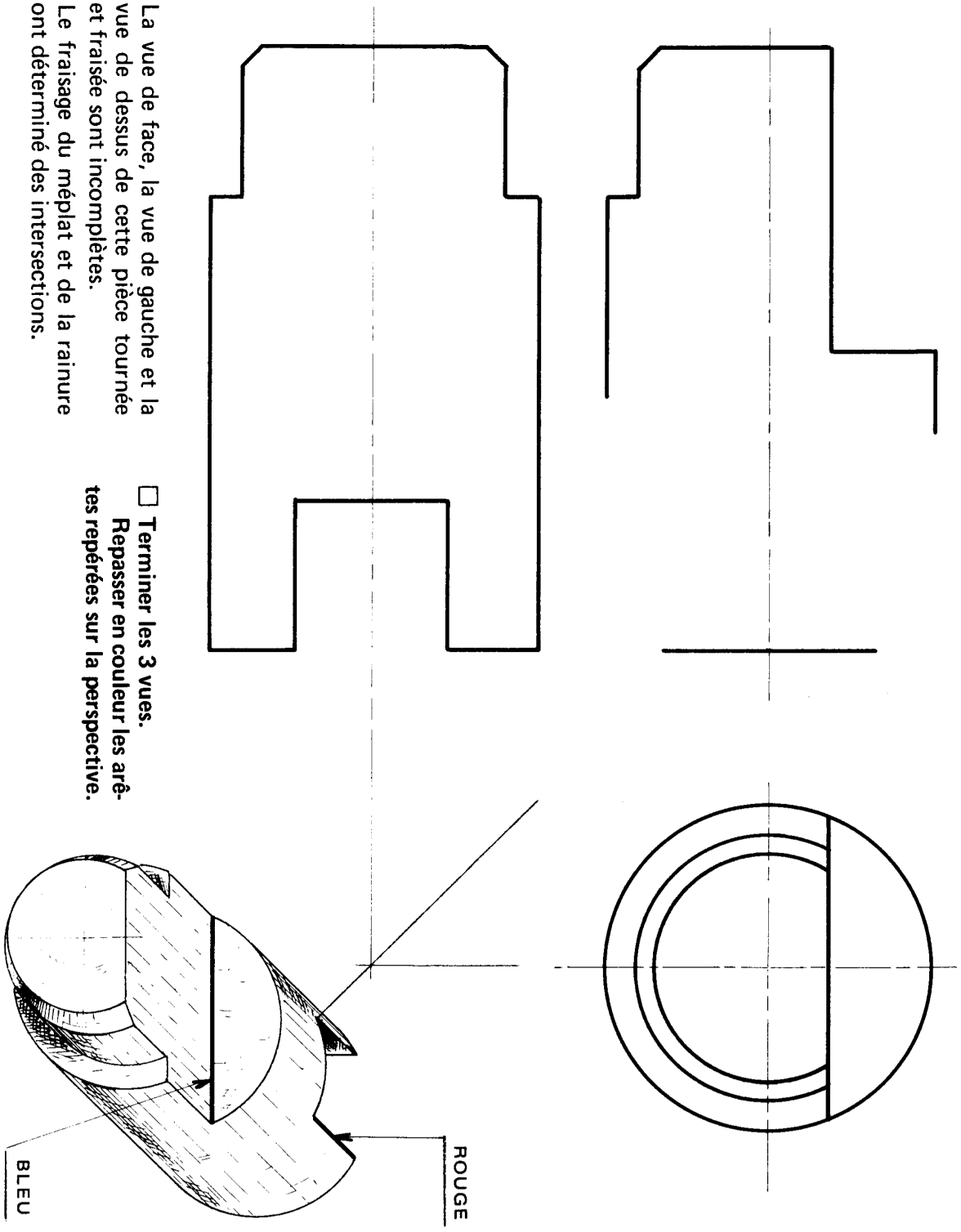
14. PIÈCE TOURNÉE ET FRAISÉE

Nom : .....

Échelle 1 : 1

La vue de face, la vue de gauche et la vue de dessus de cette pièce tournée et fraisée sont incomplètes.
Le fraisage du méplat et de la rainure ont déterminé des intersections.

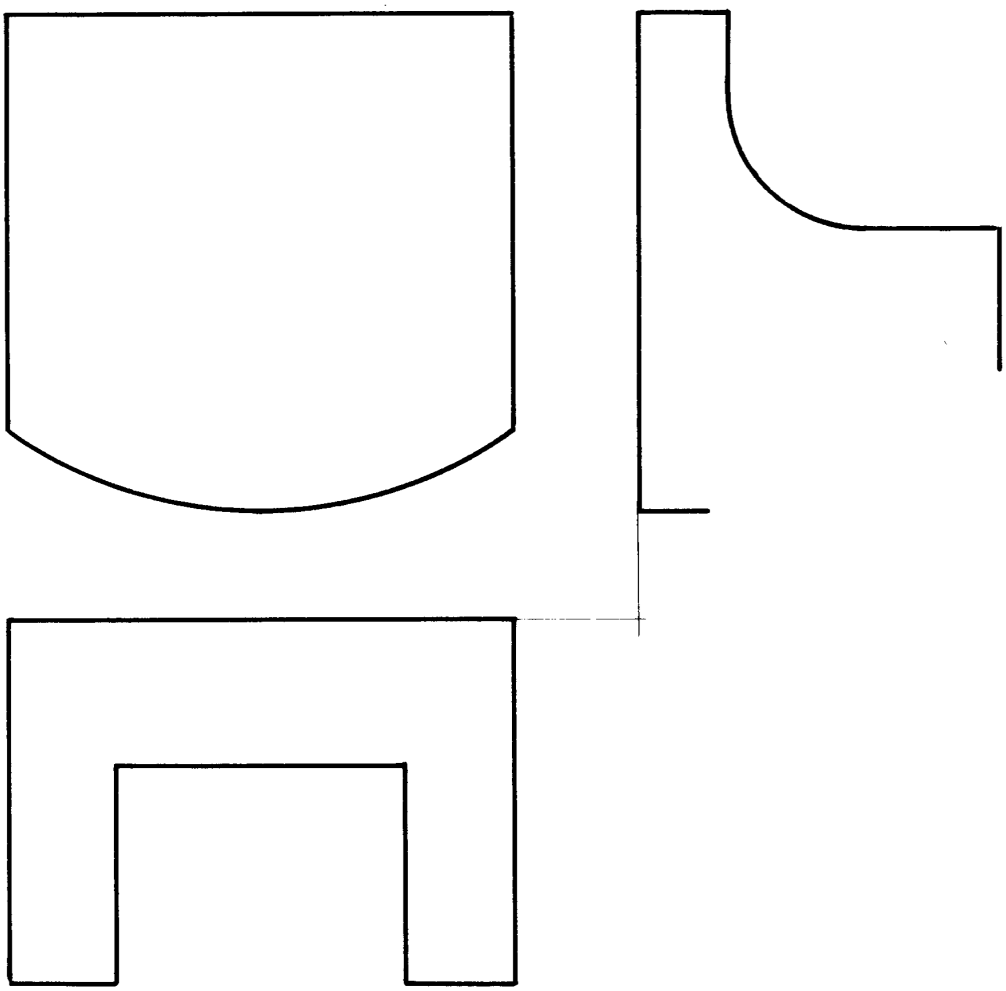
☐ **Terminer les 3 vues.**
Repasser en couleur les arêtes repérées sur la perspective.



15. SUPPORT ORIENTABLE

Nom : .....

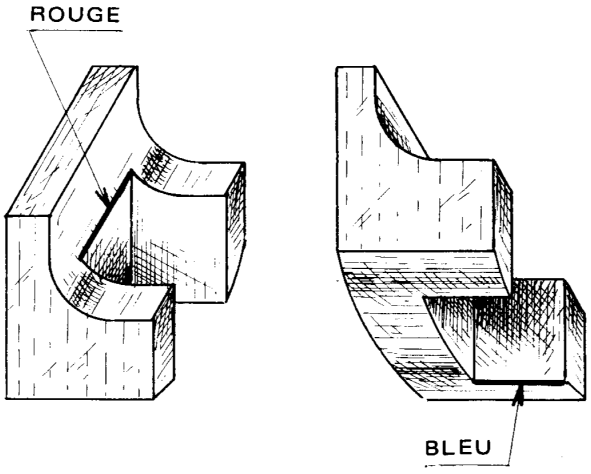
Échelle 1 : 1



La vue de face, la vue de gauche et la vue de dessus de ce support orientable sont incomplètes.

☐ **Terminer les trois vues.**

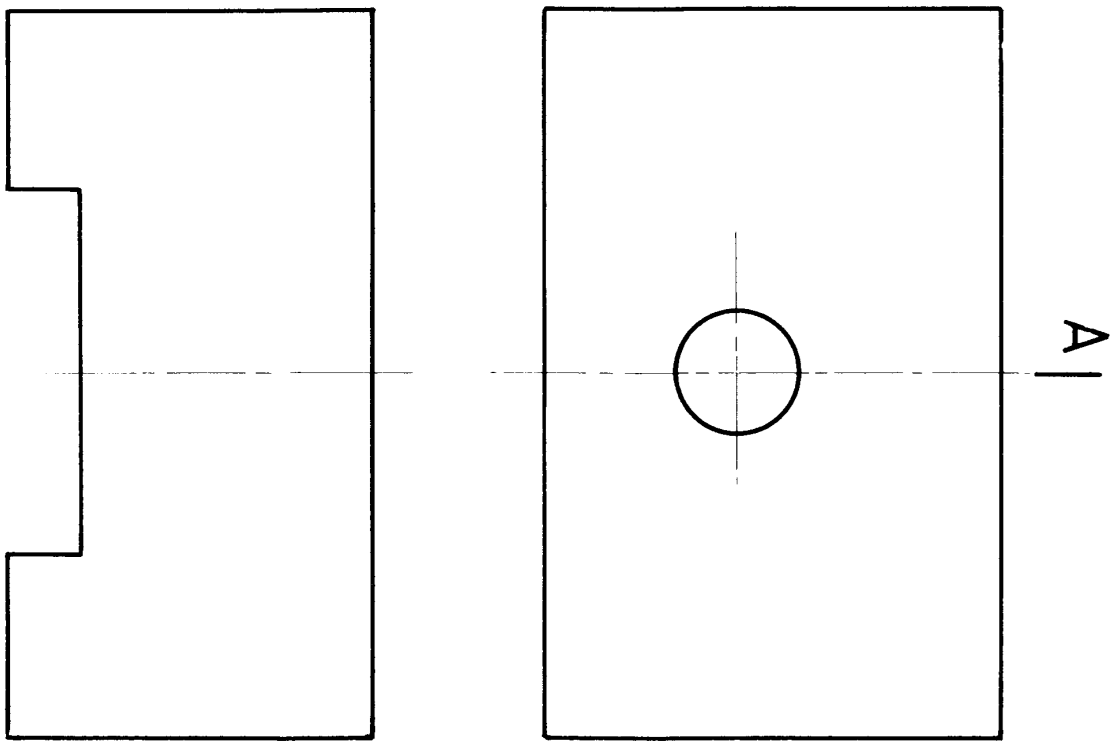
– **Repasser en couleur les arêtes repérées sur la perspective.**



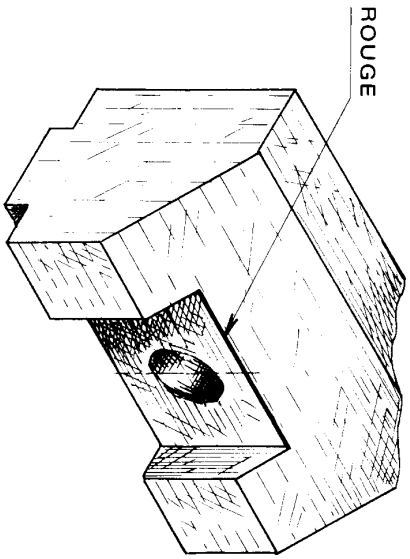
16. ÉLÉMENT D'ÉTAU

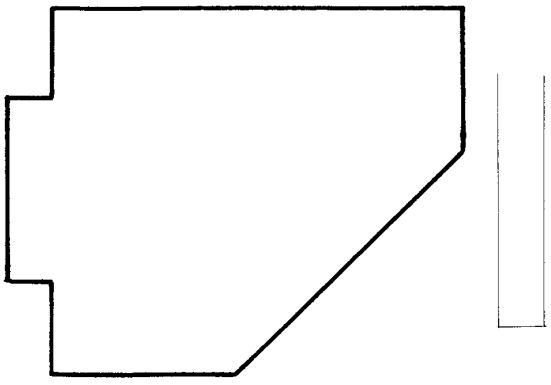
Nom : .....

Échelle 1 : 1



☐ **Terminer les trois vues** de cet élément d'étau (vue de gauche – coupe A-A).





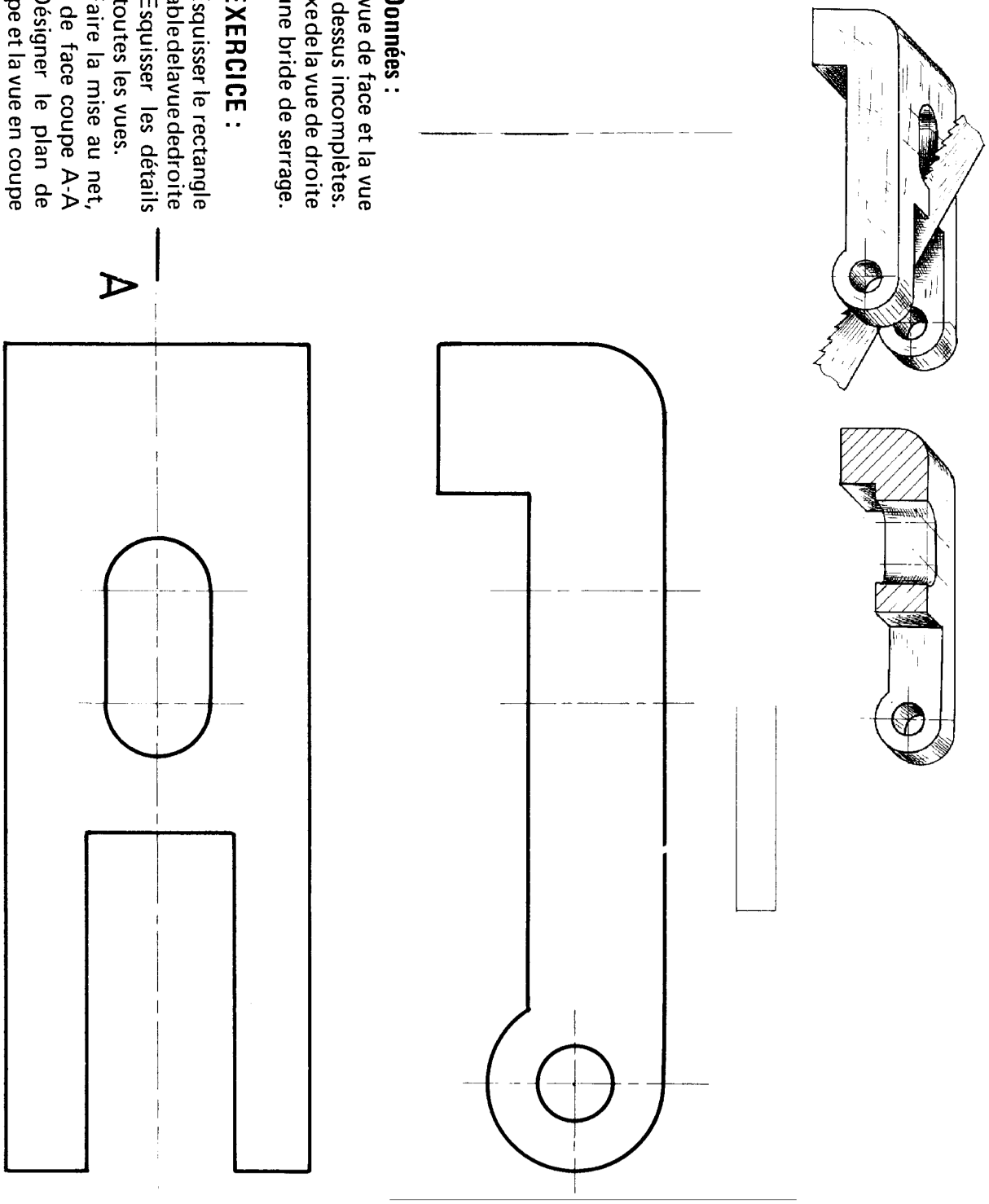
17. BRIDE DE SERRAGE

Nom : .....

Échelle 1 : 2

☐ **Données :**
- la vue de face et la vue de dessus incomplètes.
- l'axe de la vue de droite d'une bride de serrage.

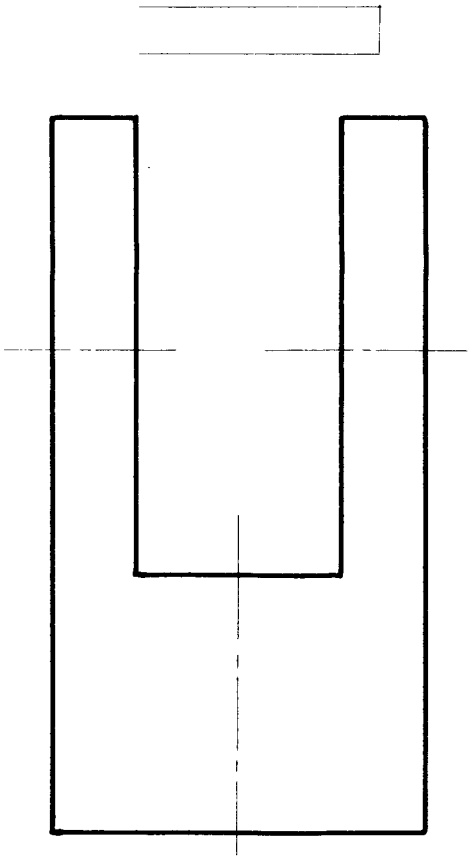
☐ **EXERCICE :**
1) Esquisser le rectangle capable de la vue de droite
2) Esquisser les détails sur toutes les vues.
3) Faire la mise au net, vue de face coupe A-A
4) Désigner le plan de coupe et la vue en coupe

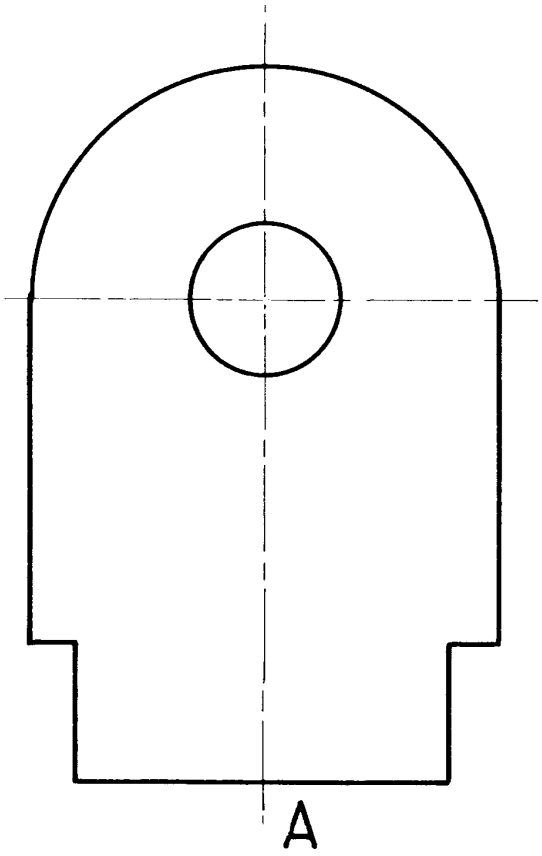


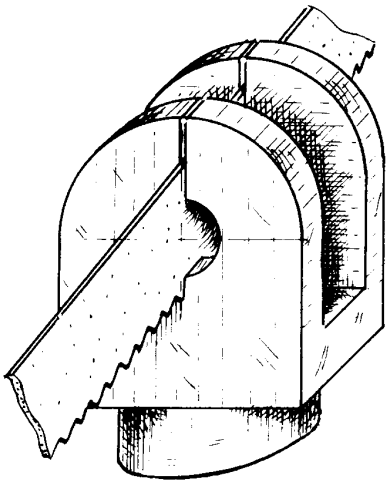
18. ÉTRIER

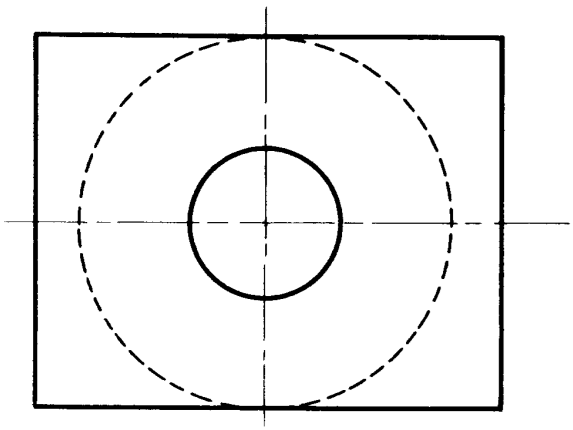
Nom : .....

Échelle 1 : 1









☐ **Données :**

La vue de face, la vue de droite et la vue de dessus incomplètes d'un étrier.

☐ **EXERCICE :**

- terminer les trois vues ; vue de droite, (coupe A-A).
- désigner le plan de coupe et la vue en coupe.

19. COULISSEAU DE MORS MOBILE D'ÉTAU

Nom : .....

Échelle 1 : 2

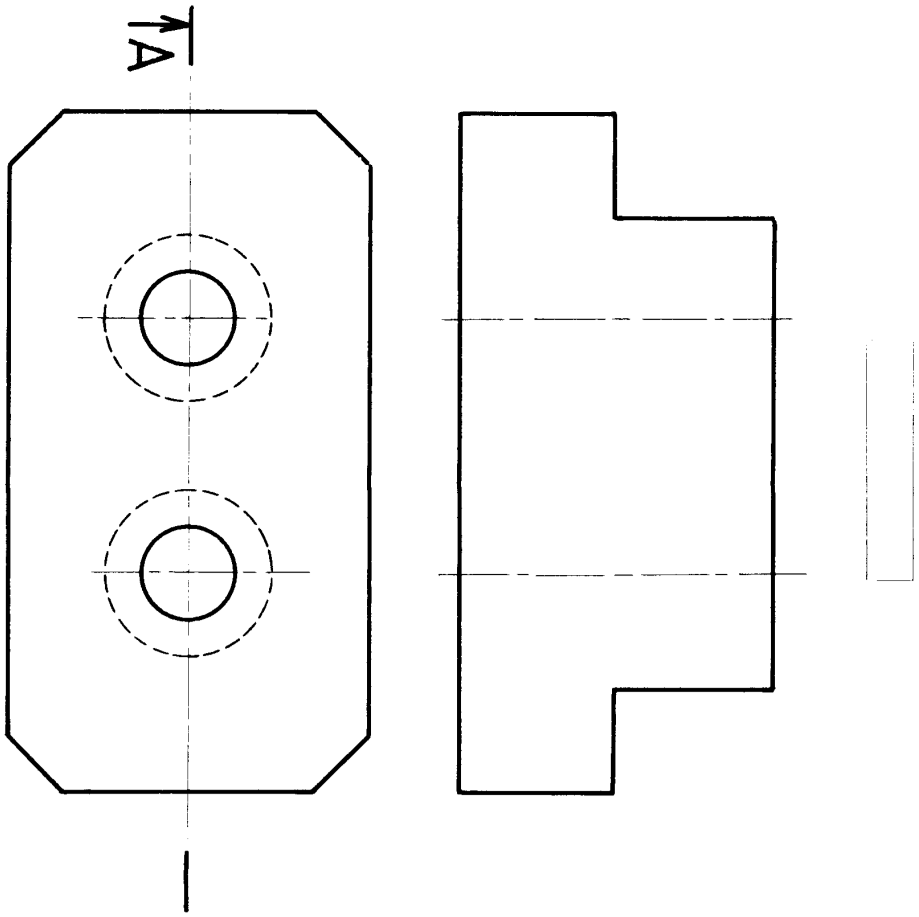
☐ **Données :**

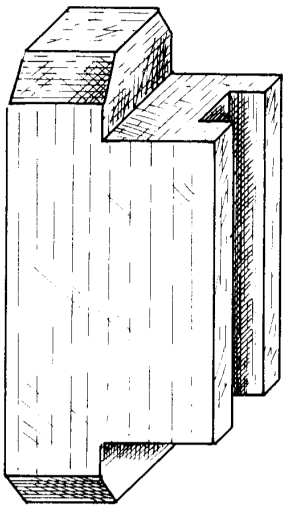
La vue de face, la vue de gauche et la vue de dessus incomplètes d'un coulisseau de mors d'étau.

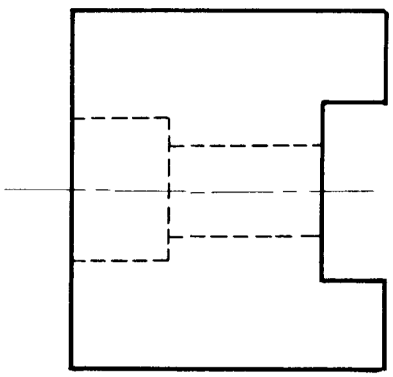
☐ **EXERCICE :**

1) Terminer l'esquisse des trois vues.

2) Faire la mise au net ; vue de face, coupe A-A.



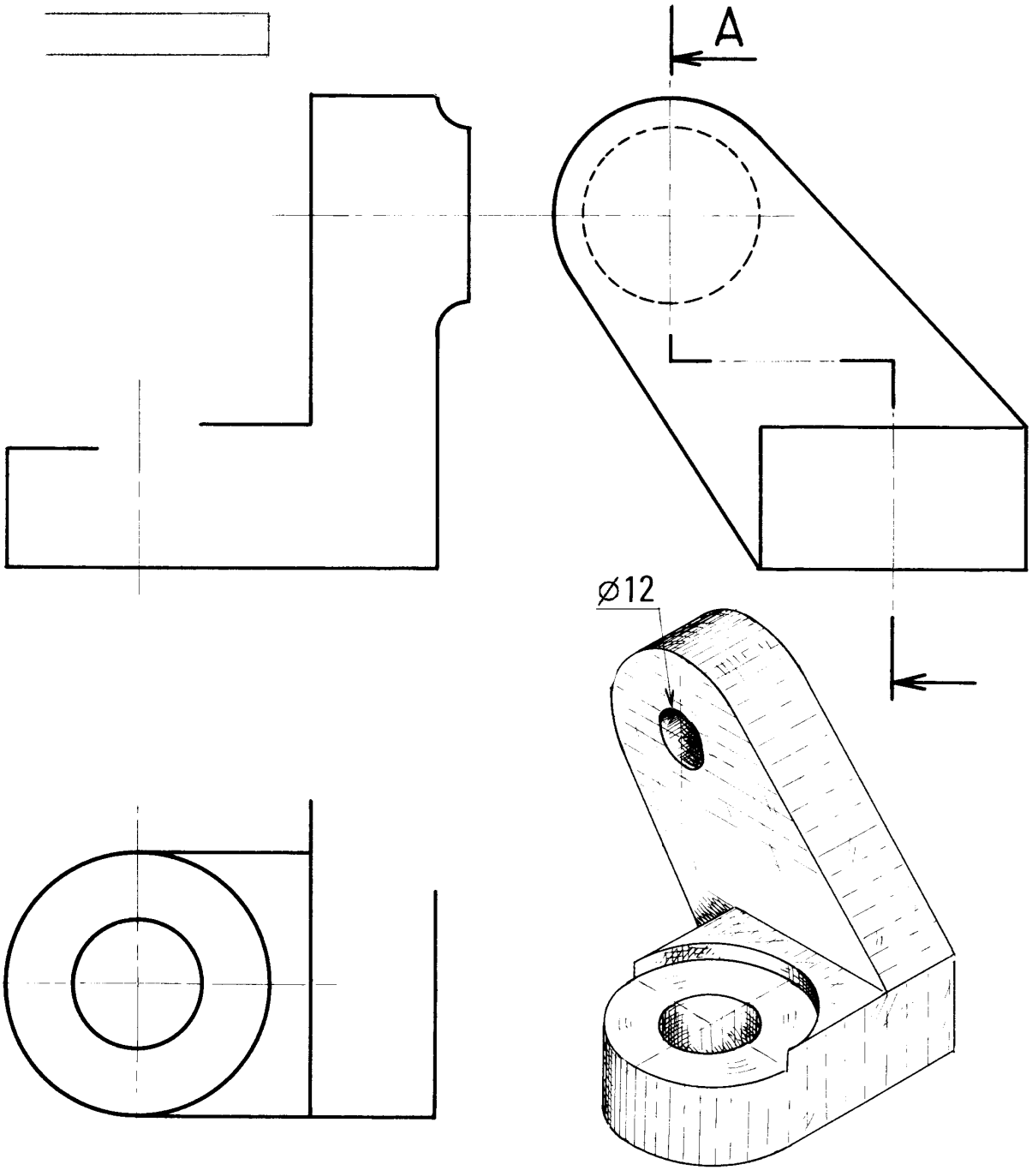




20. ÉQUERRE PORTE-BUTÉE RÉGLABLE

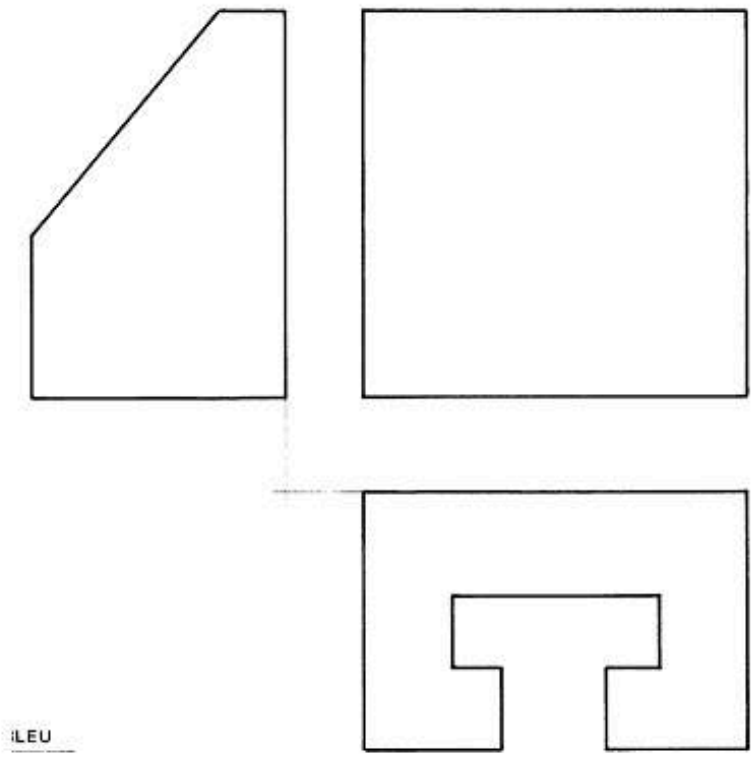
Nom : .....

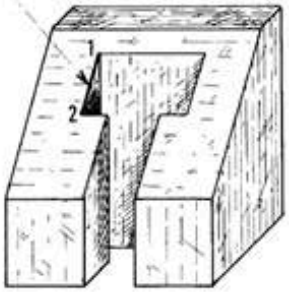
Échelle 1 : 1

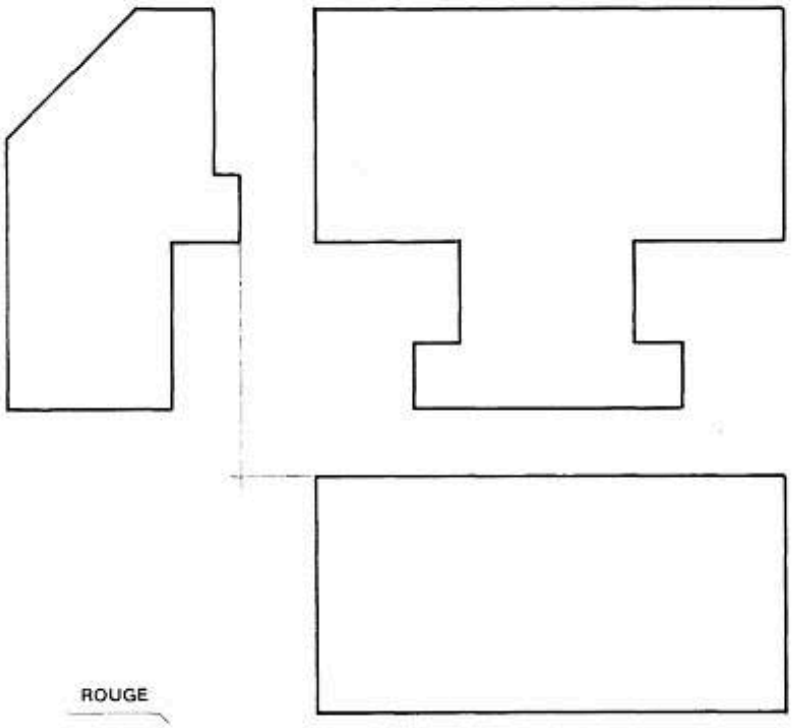


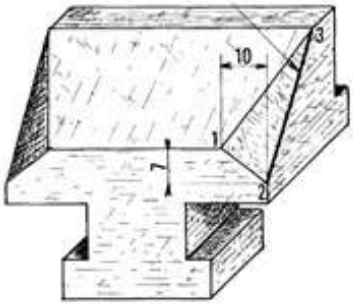
☐ **Données :**
La vue de face, la vue de gauche et la vue de dessus incomplètes d'une équerre porte butée réglable.

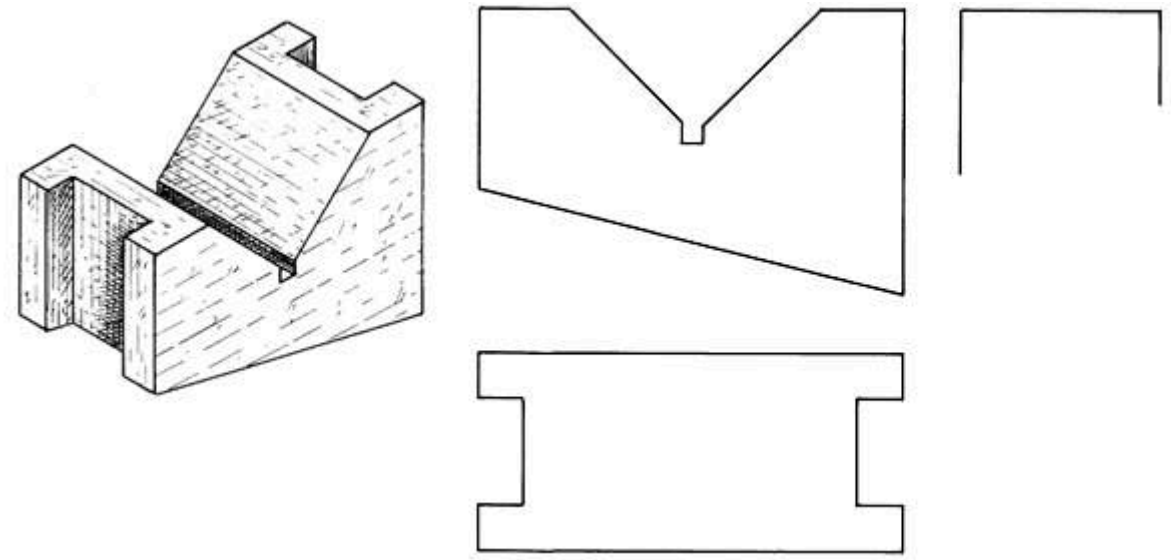
☐ **EXERCICE :**
- Terminer les trois vues :
  Vue de face, (coupe A-A).
- Désigner la vue en coupe et terminer la désignation des plans de coupe parallèles.

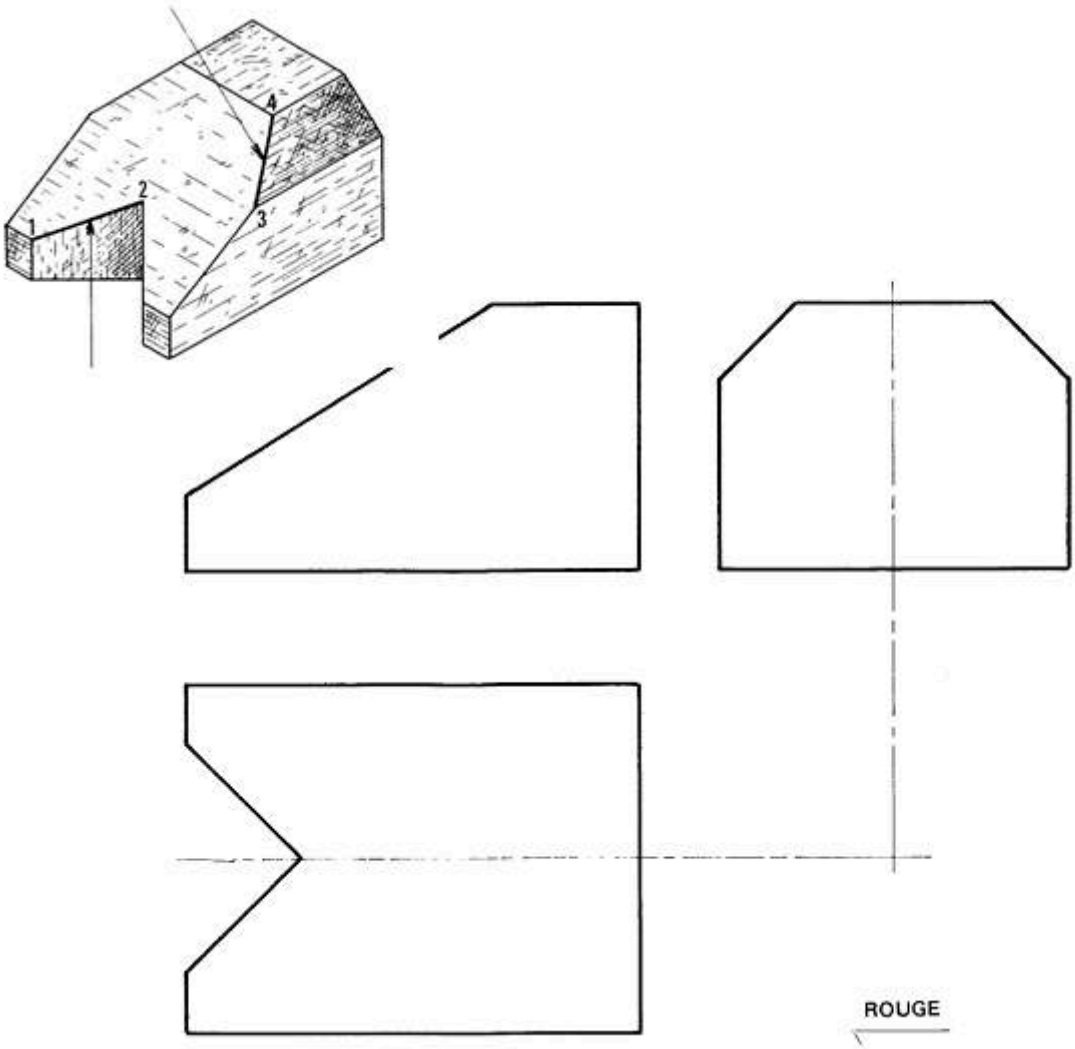

ILEU

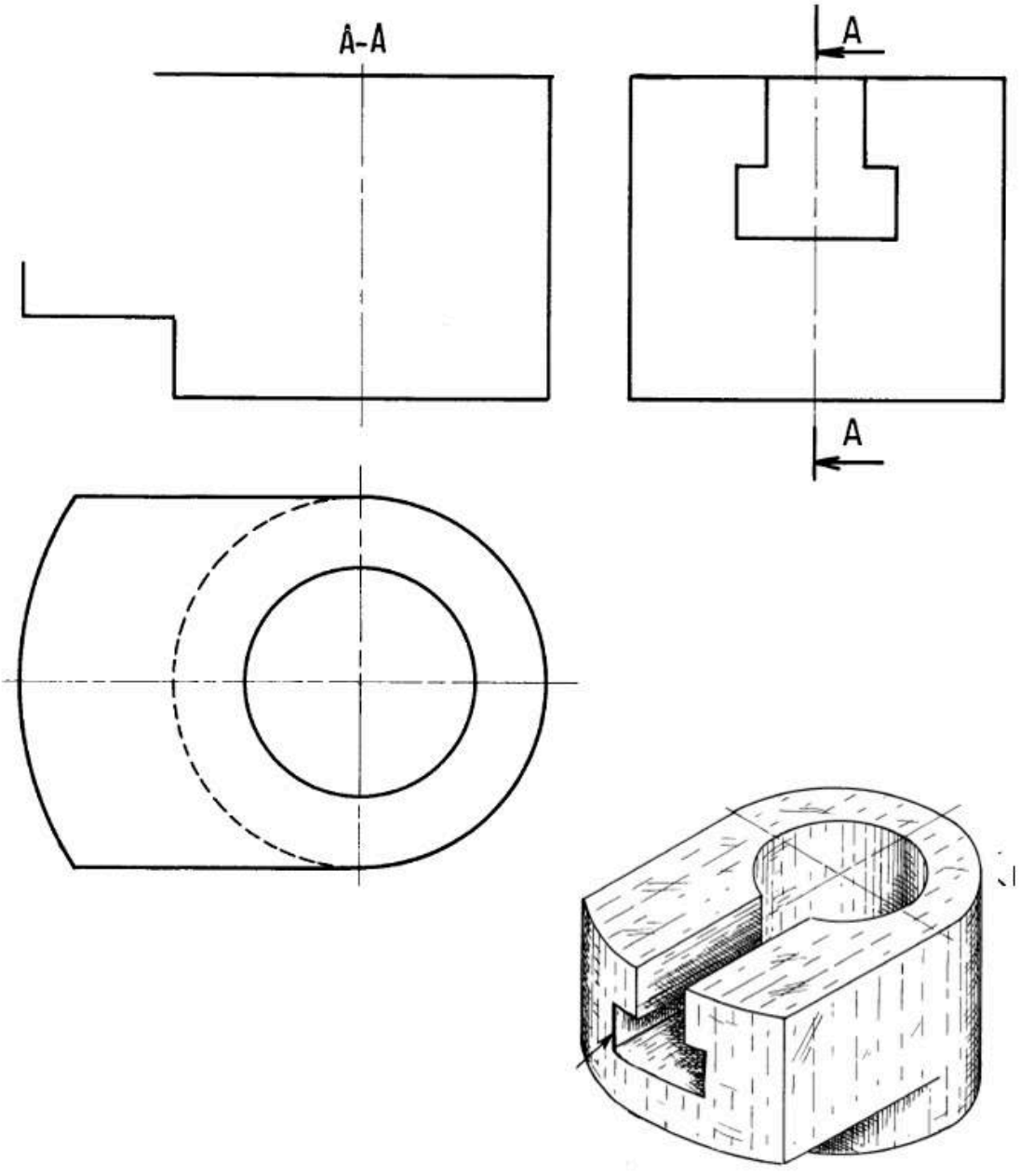

1
2

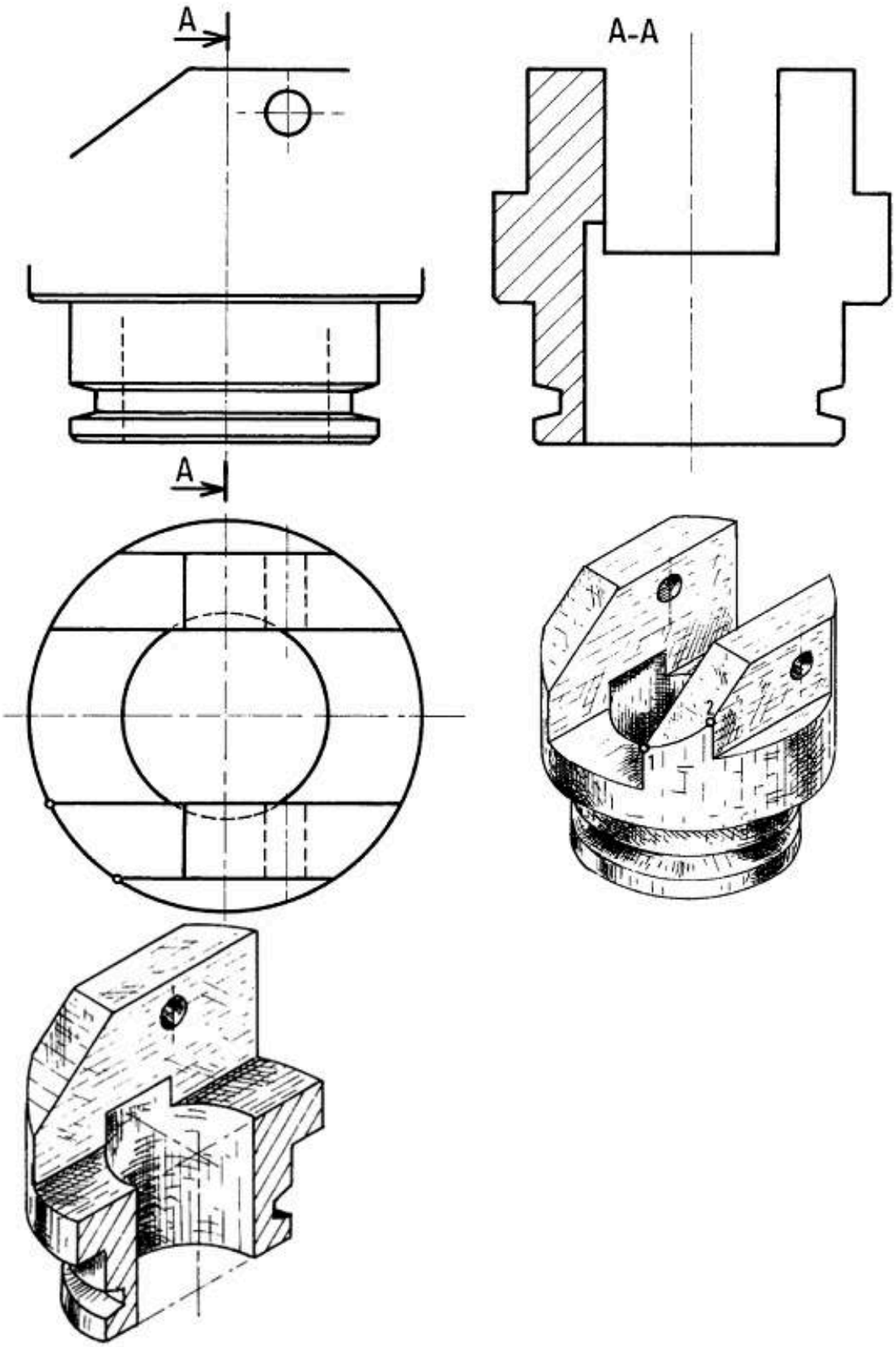

ROUGE

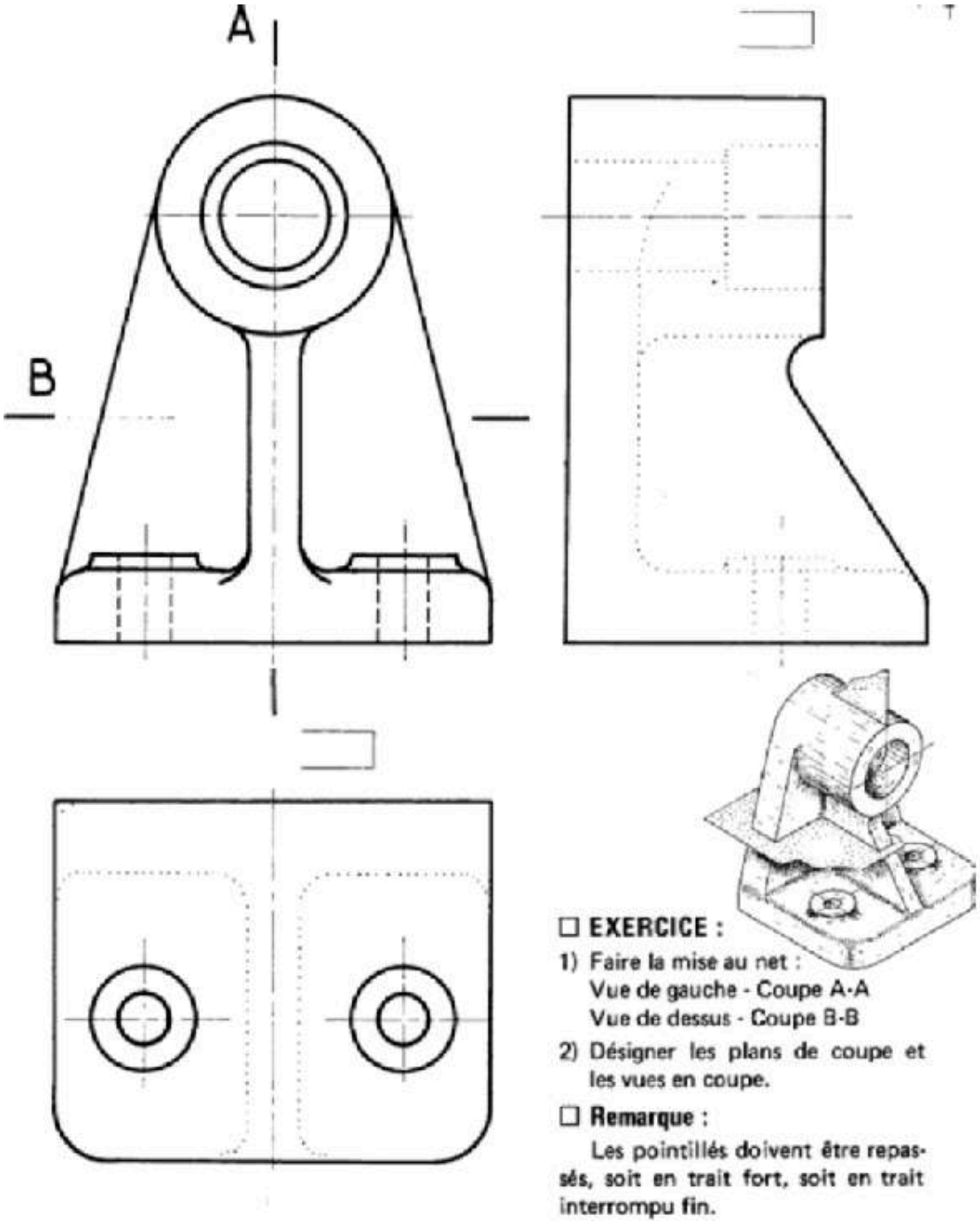

10
3
1
7




1
2
3
4
ROUGE


A-A
A
A


A
A-A
A
1
2



☐ **EXERCICE :**

1) Faire la mise au net :
   Vue de gauche - Coupe A-A
   Vue de dessus - Coupe B-B
2) Désigner les plans de coupe et les vues en coupe.

☐ **Remarque :**

Les pointillés doivent être repassés, soit en trait fort, soit en trait interrompu fin.